

Sprawozdanie z pracowni specjalistycznej

Inżynieria Oprogramowania

Ćwiczenie numer: TC (p. 4.1)

Wykonujący ćwiczenie: **Piotr Dziemian, Szymon Brunejko, Franciszek Dadura**

Studia stacjonarne

Kierunek: Informatyka i ekonometria

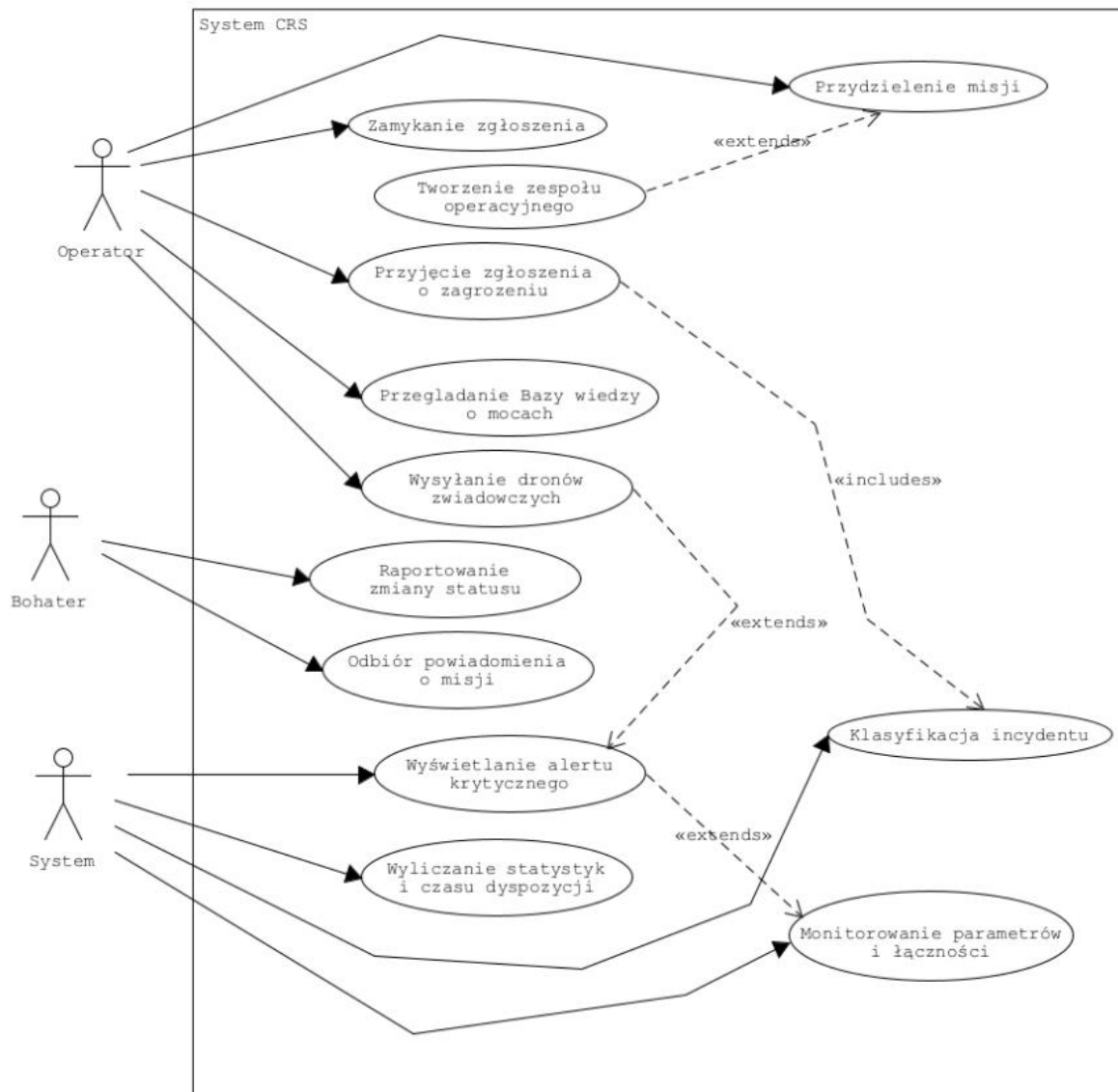
Semestr: IV

Grupa zajęciowa: PS 1

Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Tomasz Hordjewicz

Data wykonania ćwiczenia: 05.05.2026

4.1. Diagramy przypadków użycia (co najmniej 10 przypadków użycia)



4.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów

Operator: Główny użytkownik systemu, zarządzający panelem głównym. Jest odpowiedzialny za analizę napływających zgłoszeń, przydzielanie misji konkretnym bohaterom lub zespołom, zmianę poziomów zagrożeń oraz koordynację wsparcia z poziomu pulpitu operacyjnego.

Bohater: Użytkownik polowy posiadający dostęp do aplikacji mobilnej na terminalu odpornym na wstrząsy. Jego rola polega na odbieraniu powiadomień o misjach, akceptowaniu ich, raportowaniu zmian statusu misji (np. "przybycie na miejsce", "cel zneutralizowany") oraz przesyłaniu informacji o swoim poziomie energii.

System: Komponent wykonujący zadania w tle. Jest odpowiedzialny za automatyczne monitorowanie parametrów, klasyfikację zgłoszeń przy pomocy algorytmów, wyliczanie wskaźników statystycznych (np. średniego czasu reakcji) oraz uruchamianie procedur awaryjnych.

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia (co najmniej 3 opisy):

- nazwę przypadku
- wykaz uczestniczących w nim aktorów
- opis tekstowy ciągu zdarzeń, zarówno podstawowego jak i alternatywnych (np. awaryjnego)
- częstotliwość wykonania, przewidywane spiętrzenia oraz czasy realizacji (typowy, maksymalny)
- opis wartości uzyskiwanych przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

Opis przypadku użycia "Przydzielenie misji"

1. Uczestniczący aktorzy

- Operator

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Operator wybiera nowe zgłoszenie z lewego panelu na Pulpicie Operacyjnym.
- System wyświetla formatkę z detalami (rodzaj zagrożenia, stopień 1-5, dokładna lokalizacja).
- Operator analizuje prawy panel (Status Jednostek) oraz Bazę Wiedzy o Mocach w celu doboru odpowiedniej jednostki, dopasowując unikalne zdolności do incydentu.
- Operator klika opcję "Przydziel jednostkę" w menu podręcznym.
- Operator może skorzystać z dynamicznego łączenia bohaterów na potrzeby misji (Tworzenie zespołu operacyjnego), biorąc pod uwagę synergię ich mocy.
- System wysyła powiadomienie do wybranego Bohatera.
- System zmienia status Bohatera w ewidencji.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Brak dostępnych bohaterów w statusie "Gotowy/a"

- System ostrzega Operatora o konieczności wybrania jednostki ze statusu "Regeneracja".

4. Zależności czasowe

a) Częstotliwość wykonania: Każdorazowo przy pojawieniu się zgłoszenia.

b) Przewidywane spiętrzenia: Gdy występuje zagrożenie(wojna/atak terrorystyczny itp.).

c) Typowy czas realizacji: ~1-2 minuty.

d) Maksymalny czas realizacji: < 3 minuty.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów

- Zaktualizowanie statusu jednostek na mapie
- Wysłanie bezpośrednich rozkazów do Bohatera na misji.

Opis przypadku użycia "Wysłanie dronów zwiadowczych"

1. Uczestniczący aktorzy

- Operator

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Operator otrzymuje krytyczny alert bezpieczeństwa wysłanego przez System.
- Operator widzi, którego Bohatera to dotyczy, jego ostatnią lokalizację oraz ostatni czas łączności z Bohaterem.
- Operator zatwierdza wysłanie dronów zwiadowczych klikając przycisk "Potwierdź autostart dronów zwiadowczych".
- Powiadomienie znika po wystaniu dronów zwiadowczych.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Anulowanie alarmu.

- Operator uznaje to za fałszywy alarm i anuluje wysłanie dronów zwiadowczych klikając na powiadomieniu od Systemu "Anuluj procedurę ratunkową".

b) Operator sam wysyła drony

- Operator klika na ikonę Incydentu prawym przyciskiem myszy, rozwija mu się Menu podręczne, wybiera „Wyślij drona zwiadowczego”.

4. Zależności czasowe

a) Częstotliwość wykonania: Sytuacje awaryjne i zagrażające życiu.

b) Przewidywane spiętrzenia: Wszyscy Bohaterowie na misji potrzebują w tym samym czasie pomocy.

c) Typowy czas realizacji: ~5 sekund.

d) Maksymalny czas realizacji: ~30 sekund.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów

- Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji

Opis przypadku użycia "Raportowanie zmiany statusu"

1. Uczestniczący aktorzy

- Bohater

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Bohater dociera na miejsce akcji lub wykonuje etap misji.
- Bohater otwiera dedykowaną aplikację mobilną na swoim terminalu.
- Bohater przesyła zaktualizowany status, np. "przybycie na miejsce" lub "cel zneutralizowany".
- System odbiera dane z aplikacji i aktualizuje prawy panel (Status Jednostek) na ekranie Operatora.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Niski poziom energii

- Bohater wraz z przesyłaniem statusu aktualizuje na swoim terminalu spadek paska energii/mocy.
- Zmiana aktualizowana jest na liście dostępności Operatora.

4. Zależności czasowe

a) Częstotliwość wykonania: Kilukrotnie podczas trwania każdej misji.

b) Przewidywane spiętrzenia: Duża ilość misji

c) Typowy czas realizacji: ~10 sekund.

d) Maksymalny czas realizacji: >60 sekund.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów

- Dostarczenie do Systemu i Operatora aktualnych danych z pola walki.